보건의료정보 표준분류체계

-전북대학교병원 적용-

2022.09.08

전북빅데이터센터 융합기술팀
심상일

용어 정의

순수한 정형	정형(양식)	비정형(Format 有)	비정형(Format 無)
DB상에서 추출 가능	정형화된 양식	Free Text이지만 정형화된 문구	완전 Free Text
ex 진단명, 수술명 Drug Lab Procedure	ex 간호일지 수술기록지 항암기록지 방사선치료기록지	ex 외과병리보고서 방사선검사보고서	ex 외과병리보고서 방사선검사보고서 유전자검사(외주)

정형 | 반정형 | 비정형

Engineer | 보건의료정보관리사

1 보건의료정보 표준화 문제점 – 정형 데이터

- 동일 검사지만 코드가 다르다

검사코드	검사명	비고
L7121	Albumin	2010.03.01부터 처방코드 명 : '알부민(응급)->L3021로 처방요!'
L3021	Albumin	

1 보건의료정보 표준화 문제점 – 비정형 데이터

- 표현방식이 작성자마다 다른 문제

판독 결과
Tumor size: 23x11 mm
Size: 6.68x4.7 cm

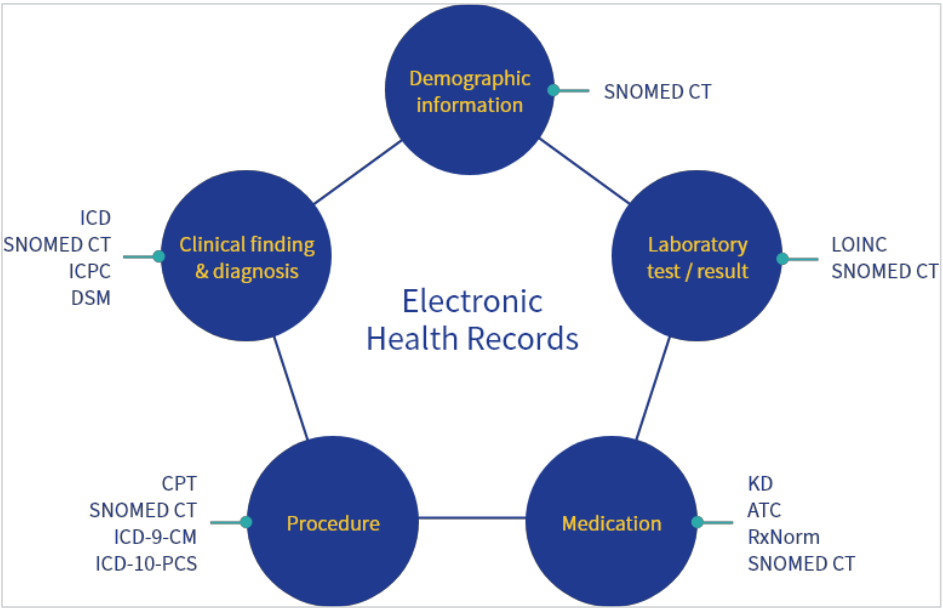
```
【최종진단】

Colon, EMR biopsy:

ADENOCARCINOMA, MODERATELY DIFFERENTIATED arising in tubulovillous adenoma.

-Tumor size: 23x11 mm
-TUMOR INVADES SUBMUCOSA(pT1).
-Absence of lymphatic invasion.
-Absence of vascular invasion.
-Stalk resection margins: Absence of tumor component.

Key slide (lesions): 3 (3,4,6)

Pathologic stage: pT1.
```

```
KRAS Gene, Mutation(PNA Real-time PCR Clamping법):
- Exon 2를 분석한 결과 Mutation 발견되지 않음

【최종진단】
Sigmoid colon and gallbladder, resection & cholecystectomy:

A)-F) ADENOCARCINOMA, MODERATELY DIFFERENTIATED.

1. Location: Sigmoid colon
2. Gross type: Ulcerofungating
3. Size: 6.8x4.7 cm
4. Resection margins:
    - Proximal resection margin: Negative for malignancy.
    - Distal resection margin: Negative for malignancy.
5. Depth of invasion: Tumor invades through the muscularis propria into pericolorectal tissue
(pT3).
6. Regional lymph nodes:
    - No regional lymph node metastasis out of 19 lymph nodes (pN0).
      (Mesenteric LN: 0/19)
7. Lymphatic invasion: Not identified
8. Venous invasion: Not identified
```

2 대표적인 표준용어체계

[전북대학교병원 사용 용어 체계]

용어 체계	사용처
KCD	상병
처방코드, EDI	의약품, 검사, 처치, 수술 등
UMLS	응급환자정보조사지의 주증상 국가응급진료정보망 전송에 이용
ICD-9-CM	퇴원환자 분석 시 코드 매핑 의료진 요청에 의한 통계 산출에 사용
ICD-O	환자 암등록에 사용



[출처] 한국보건의료정보원

2 건강보험요양급여비용코드(EDI) – 수가

- 산정코드 때문에 코드 형태가 다양함

대분류		산정코드		
코드	대분류명칭	의미 I	의미 II	의미 III
AA	진찰료	1:만1세미만 6:만1세이상~만6세미만 9:뇌병변·지적·정신·자폐성 장애인(치과)	1:야간 2:심야(만6세미만) 3:토요일(09-13시) 5:공휴일 8:시설내 처방 9:대리수령자가 처방전 및 약제를 수령한 경우	1:차등수가 제외 2:영유아 건강검진 당일 진찰 3:일반건강검진 당일 진찰 4:생애전환기 건강검진 당일 진찰(의료급여) 5:암검진 당일 진찰

코드	분류번호	명칭/산정명칭
AA100	가1가(5)	초진진찰료-치과의원, 보건의료원 내 치과/
AA100003	가1가(5)	초진진찰료-치과의원, 보건의료원 내 치과/일반건강검진 당일 진찰
AA100010	가1가(5)	초진진찰료-치과의원, 보건의료원 내 치과/야간
AA100013	가1가(5)	초진진찰료-치과의원, 보건의료원 내 치과/야간, 일반건강검진 당일 진찰
AA100050	가1가(5)	초진진찰료-치과의원, 보건의료원 내 치과/공휴일

2 ATC

- ATC(Anatomical Therapeutic Chemical Classification System), 해부학적 치료 화학물질 분류 시스템
- 세계보건기구(WHO)에서 개발한 의약품 분류 체계
- 1단계 : 주요 해부학, 약리학 그룹
- 2단계 : 약리학적, 치료적 그룹
- 3, 4 단계: 화학적, 약리학적 또는 치료적 하위 집단
- 5단계 : 화학 물질

A	ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM	소화기관 및 대사
B	BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS	혈액 및 조혈기관
C	CARDIOVASCULAR SYSTEM	심혈관계
D	DERMATOLOGICALS	피부계
G	GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES	비뇨생식기계 및 성호르몬
H	SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS	전신용 호르몬 제제(성호르몬, 인슐린 제외)
J	ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE	전신용 항감염제
L	ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS	항악성종양제 및 면역조절제
M	MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	근골격계
N	NERVOUS SYSTEM	신경계
P	ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS	항기생충제, 살충제 및 방충제
R	RESPIRATORY SYSTEM	호흡기계
S	SENSORY ORGANS	감각기관
V	VARIOUS	기타제제

[출처] https://www.health.kr/searchDrug/ATCcode.renewal.asp

목차

1. 보건의료정보 용어 표준화 필요성

2. 보건의료정보 표준 용어 소개

3. 표준 용어 매핑 프로세스

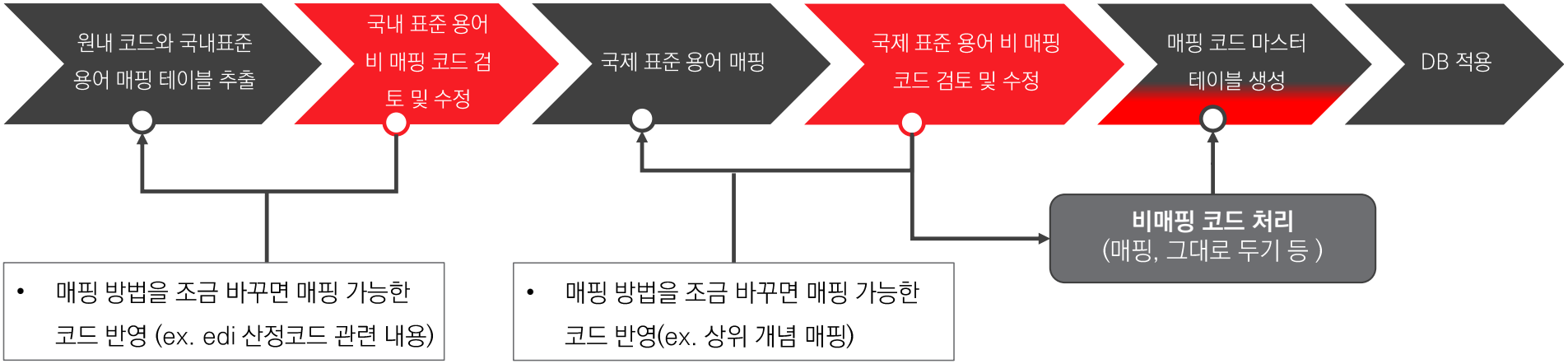
4. 전북대학교병원 표준 용어 매핑

3 표준 용어 매핑 프로세스

- 데이터 엔지니어 매핑 방법
  - **국내 표준 용어와 똑같은 코드만 매핑**

데이터 엔지니어

보건의료정보관리사 등



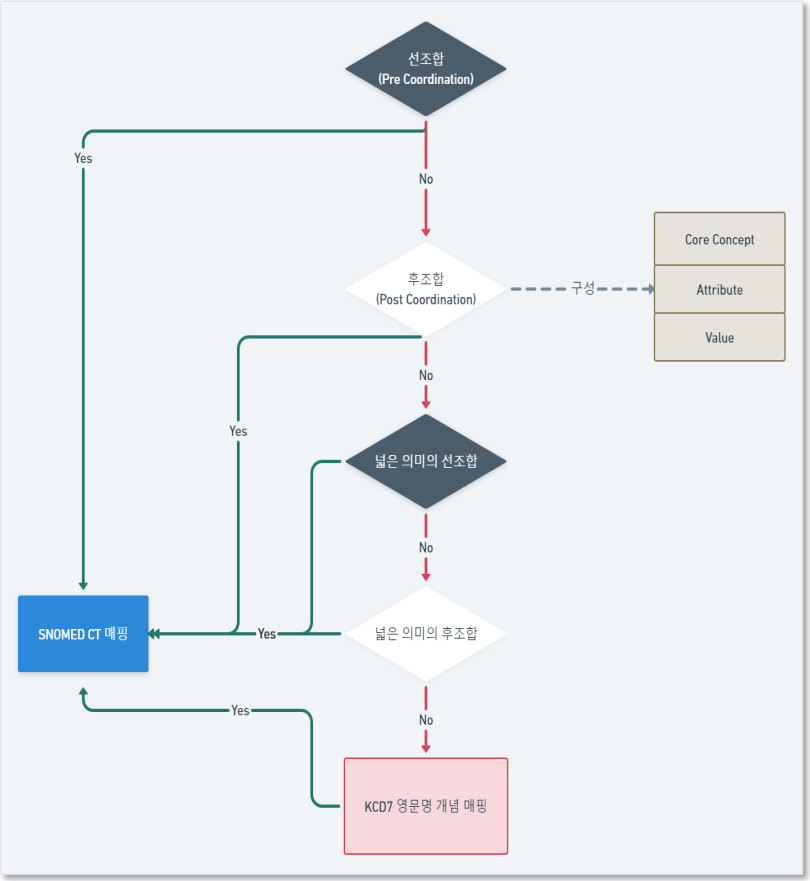
핵심 성과 지표

- 단계별 코드 매핑 현황 등을 담은 보고서
- 코드 매핑 방법 정의서 (엔지니어가 그대로 적용할 수 있는 정의서)
- 최종 매핑 테이블 보고서

상병

4 KCD – SNOMED CT 매핑 원칙

- 선조합 및 후조합 매핑
  - ① 선조합 SNOMED CT 개념과 의미론적으로 정확하게 매핑
  - ② 후조합한 SNOMED CT 개념과 의미론적으로 정확하게 매핑
    - Core Concept, Attribute, Value 세트로 후조합 후 매핑
  - ③ 넓은 의미의 SNOMED CT 선조합 개념에 매핑
  - ④ 넓은 의미의 SNOMED CT 후조합 개념에 매핑
  - ⑤ KCD-7 코드 영문명에 포함된 일부 개념을 SNOMED CT 개념에 매핑



상병

4 KCD7 – SNOMED CT 매핑 현황

- 한국보건의료정보원이 발표한 KCD7 – SNOMED CT 매핑 테이블 이용
- 한국 특화 코드나 병원 확장코드의 경우 매핑되지 않음
- 상병 코드가 동일한 경우만 매핑
- 상위 개념에 매핑하여 사용하는 대안이 있음

매핑된 코드 수	전체 코드 수	코드 매핑률	데이터 매핑률
14,390	69,817	20%	79%

상병

4 SNOMED CT 매핑 – OHDSI 공개 매핑 테이블

- OHDSI에서 공개하는 KCD7 – SNOMED 이용 가능
- 병원 확장코드의 경우 상위 개념에 매핑하여 대안으로 사용 가능

원내 코드	코드명	매핑 코드
C240-00	Malignant neoplasm of hepatic duct	C240
C240-01	Malignant neoplasm of biliary duct or passage NOS	
C240-02	Malignant neoplasm of cystic duct	
C240-03	Malignant neoplasm of common bile duct	

매핑된 코드 수	전체 코드 수	코드 매핑률	데이터 매핑률
51,558	69,817	73%	92%

4 의약품 원내 매핑 현황

- DW에서 제공하는 매핑 테이블
  - 원내코드 – EDI

분류	코드 수	코드 매핑률	데이터 매핑률
전체 코드 수	4,586		
비매핑코드 제외	4,113 (-473)	89%	98%
의약품 표준코드 형식이 아닌 경우	551		
의약품 표준코드 형식	3562		

  - 원내코드 – ATC 매핑

매핑된 코드 수 (2013년이후 사용 코드 수)	전체 코드 수	코드 매핑률	데이터 매핑률 (2013년이후 사용 코드 이용 데이터 매핑률)
2,877(2,822)	4,586	62%	93%(93%)

검사

4 EDI – LOINC 매핑 사례

- 데이터 수정 없이 완전히 동일한 사례

검사코드	검사명	EDI코드	EDI명	LOINC코드	LOINC 코드명
S10191	PERITONEOSCOPY	E7690	복강경검사	29756-4	Peritoneoscopy study
L800103	Major bcr/abl rearrangement. PCR	C5831016	비유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-이중중합효소연쇄반응 [BCR-ABL1 Fusion Gene, Major]	21822-2	t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusion transcript major break points [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method
L805012	BRCA 1 mutation test (위탁)	C5809056	유전성 유전자검사-염기서열분석-염기서열반응 40회 초과 80회 이하 [BRCA1 Gene]	21639-0	BRCA1 gene mutations tested for in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal

검사

4 EDI – LOINC 검사 결과

- 검사 상위 300개 코드가 95% 데이터에 해당

조건	조건 만족하는 코드 수	비고
검사 데이터 95%에 해당하는 코드 수	300	
EDI코드가 없는 코드 제외	232	
EDI코드가 '–'인 경우 제외	229	L3022 Globulin, L3023 Albumin/Globulin ratio(A/G ratio), L30401 TIBC
EDI코드가 '일반검진'인 경우 제외	227	L3044 Glucose (식전)–일반검진, RG398 건강검진 chest P–A
매핑 가능한 코드 수	227	

227개 코드 매핑률(매핑된 코드 개수)	데이터 매핑률
약 25%(58)	약 24%

기타

4 처치 및 수술료

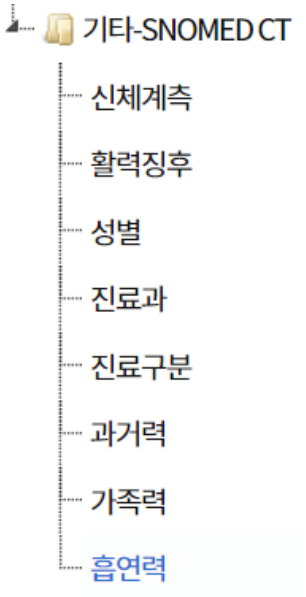
- 원내 코드 3,432개 코드 매핑
- 매핑사례

검사코드	검사명	EDI코드	EDI명	SNOMED CT 코드	SNOMED CT 코드명
HG01111	창상처치(단순) – Dressing Regular(S)	M0111	단순처치[1일당]	3895009	Application of dressing
HG0040	O2 INHALATION (1일당)	M0040	산소흡입[1일당]	182714002	Oxygenator therapy
HG0143	Position Change with Massage	M0143	체위변경처치[1일당]	225286008	Alternating the patient's position

기타

4 그 외 SNOMED CT 매핑

- 신체계측, 과거력, 가족력, 흡연력 등 매핑



항목	설명	매핑유형	Core concept(매핑)		
			SCTID	Concept name	axis
흡연력		Broadly mapped	229819007	Tobacco use and exposure (observable entity)	observable entity
흡연력 흡연량(갑/일)		Broadly mapped	266918002	Tobacco smoking consumption (observable entity)	observable entity
흡연력 흡연량(갑년)		Exactly mapped	782516008	Number of calculated pack years for cumulative lifetime tobacco exposure (observable entity)	observable entity
흡연력 흡연여부		Broadly mapped	229819007	Tobacco use and exposure (observable entity)	observable entity
흡연력 흡연여부 무		Exactly mapped	266919005	Never smoked tobacco (finding)	finding
흡연력 흡연여부 유		Broadly mapped	8517006	Ex-smoker (finding)	finding

결론

- 표준 용어 체계 별 대표하는 분류 정도는 익숙해져야 함 (ex. ATC – 의약품)
- 다양한 표준 용어 중 분야(상병, 약 검사 등)별 어떤 표준 용어 체계를 사용할지 정의 하는 것이 매우 중요
- EDI로 매핑 되지 않는 코드는 어떻게 매핑해야 좋을지 결정 필요
- 보건의료정보 전문가와 엔지니어의 협력으로 **지속 가능한 매핑 코드 마스터 테이블 생성 필요**